

Sistema de Aprovação de Notas Fiscais e Reembolsos

Documento de Arquitetura Técnica e Roadmap de Implementação

Versão	1.1 — incorpora dados reais extraídos do Power Automate atual
Data	22 de maio de 2026
Preparado para	Direção e TI — Pronep Life Care
Autor	Rafael Machado — Time de Tecnologia
Status	Para aprovação

1. Sumário Executivo

Este documento descreve a arquitetura técnica e o plano de implementação de um sistema web próprio da Pronep Life Care para aprovação de notas fiscais de serviço (NFS-e) e pedidos de reembolso. O sistema substituirá o fluxo atual, baseado em pastas do SharePoint orquestradas por Power Automate, por uma aplicação centralizada que mantém o SharePoint como camada de armazenamento dos arquivos, porém move toda a inteligência de validação, fluxo, controle de acesso e analytics para um backend dedicado em Azure.

A solução é desenhada para suportar o volume atual de cerca de 1.000 documentos por mês distribuídos entre as três unidades operacionais (SP, RJ e ES) e suas respectivas diretorias, com autenticação e autorização baseadas no Entra ID já em uso, notificações simultâneas por e-mail corporativo e Microsoft Teams, e validações inexistentes hoje — em especial a detecção de NFs duplicadas, principal gargalo identificado no processo atual.

Esta versão 1.1 incorpora a análise completa do Power Automate atual: as 27 regras de roteamento (Unidade × Diretoria) foram extraídas e mapeadas para 8 aprovadores reais (Anexo A); a nomenclatura dos grupos Entra ID foi ajustada para refletir a forma como os aprovadores efetivamente cobrem diretorias (Anexo B); e o padrão visual da marca d'água foi reproduzido fielmente a partir da configuração do conector PDF Blocks (3 linhas, azul, transparência 70%, margem 0.5).

2. Escopo e Requisitos

2.1. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Origem / Observação
RF-01	Cadastro de fornecedores (CNPJ, razão social, unidade de cobrança padrão, status)	Novo — inexistente hoje
RF-02	Lançamento de NF/reembolso com upload do PDF e metadados (nº, vencimento, fornecedor, valor, unidade, diretoria)	Substitui upload em pasta
RF-03	Detecção de duplicidade por chave de acesso NFS-e + hash do arquivo + tripla (CNPJ, número, série)	Confirmado gap no PA atual
RF-04	Validação automática de vencimento mínimo ($\geq$)	PA atual: só valida tamanho

	D+5) e tamanho máximo (<= 6 MB = 6.291.456 bytes)	
RF-05	Roteamento automático para a diretoria correta a partir do cadastro do fornecedor	Reduz erro humano (gap atual)
RF-06	Aprovação ou rejeição por gestor da diretoria com marca d'água azul de 3 linhas (APROVADO / dd/MM/yyyy HH:mm:ss / Por: prefixo-do-email)	Reproduz fielmente o padrão PDF Blocks atual
RF-07	Notificações em Teams (Adaptive Card) e e-mail no momento do lançamento, aprovação e rejeição	PA atual envia só e-mail nativo
RF-08	Arquivamento em pasta 'Notas Aprovadas/{Unidade}/{AAAA-MM-DD}' com criação automática da subpasta diária	Reproduz comportamento atual
RF-09	Dashboard com filtros por unidade, diretoria, fornecedor e período; valor médio por diretoria; gráfico mensal	Novo
RF-10	Exportação da tabela analítica para Excel (.xlsx)	Novo (substitui tbl_aprovacoes.xlsx atual)
RF-11	Trilha de auditoria de todas as ações (quem, quando, o quê) consultável pelo Financeiro/Presidência	Novo — compliance

2.2. Requisitos Não-Funcionais

- 1) **Disponibilidade:** Disponibilidade alvo de 99,5% em horário comercial (Azure App Service Plan B1+ com slot de produção).
- 2) **Performance:** Tempo de upload e validação por NF abaixo de 5 segundos para arquivos até 6 MB.
- 3) **Segurança:** Autenticação obrigatória via Entra ID (single sign-on) com MFA herdado da política corporativa.
- 4) **Soberania de dados:** Todos os documentos permanecem armazenados no tenant Pronep (SharePoint Online) — nenhum dado sai do Microsoft 365.
- 5) **Retenção:** Logs de aplicação e auditoria retidos por 5 anos em Azure Log Analytics, atendendo prazo prescricional fiscal.
- 6) **Acessibilidade:** Acessibilidade WCAG 2.1 AA no front-end (componentes Fluent UI v9, suporte a leitor de tela).

3. Arquitetura da Solução

A solução segue o padrão de aplicação web single-page (SPA) com backend serverless. Todos os componentes ficam dentro do tenant Microsoft da Pronep, eliminando dependências externas e aproveitando ao máximo as licenças Microsoft 365 já contratadas.

3.1. Componentes

Camada	Serviço Azure / M365	Responsabilidade
Front-end	Azure Static Web Apps (plano	Hospeda a SPA em React 18 + TypeScript

	Standard)	com Vite. CDN global e SSL automático.
Identidade	Microsoft Entra ID + MSAL.js v3	Login SSO, emissão de token de acesso para Graph e para o backend.
Backend	Azure Functions (.NET 8 isolated, plano Consumption)	API REST que executa validações, anti-duplicidade, watermark e orquestra o fluxo.
Armazenamento de arquivos	SharePoint Online (site existente) via Microsoft Graph API	PDFs originais e aprovados ficam no SharePoint, replicando a estrutura de pastas atual.
Metadados	Listas SharePoint	Fornecedores, NotasFiscais, Diretorias (com matriz de aprovadores). MVP em listas, migração futura para Table Storage se volume crescer.
Watermark de PDF	PdfSharpCore (substitui PDF Blocks)	Internaliza o que hoje é feito por conector pago. Reproduz visual idêntico ao atual.
Notificações	Microsoft Graph (Mail.Send) + Teams Webhook	E-mail transacional + Adaptive Card no canal/usuário Teams.
Observabilidade	Application Insights + Log Analytics	Telemetria de requisições, erros, auditoria de aprovações.
Segredos	Azure Key Vault + Managed Identity	Sem credenciais no código. O Function App acessa o Graph via App Registration + certificado.

3.2. Stack Detalhada

- 7) **Front-end:** React 18, TypeScript 5, Vite 5, React Router 6, TanStack Query 5, Fluent UI v9, Recharts 2.
- 8) **Auth client:** @azure/msal-react v2 (Auth Code + PKCE) com scopes Sites.ReadWrite.All e Mail.Send delegados.
- 9) **Backend:** .NET 8 isolated worker, Microsoft.Graph SDK v5, PdfSharpCore para watermark, FluentValidation, MediatR.
- 10) **Acesso ao SharePoint:** Microsoft Graph API v1.0 + Files endpoints (DriveItem, ListItem); aplicação registrada com permissões Sites.Selected restritas aos sites de NF.
- 11) **CI/CD:** GitHub Actions (build, lint, test, deploy via OIDC para Azure — zero segredos longos).

3.3. Fluxo de Dados (visão simplificada)

- Colaborador acessa o portal — autenticação via Entra ID retorna token JWT.
- Front-end consulta /api/me — backend resolve papel (Submitter, Gestor, Financeiro, Admin) a partir dos grupos do Entra ID.
- No lançamento, o front envia PDF + metadados para POST /api/nf — backend calcula hash SHA-256, consulta lista 'NotasFiscais' por chave (CNPJ+Número+Série) e hash; se duplicado, retorna 409 imediatamente.

- Passando a validação, o backend salva o PDF na pasta 'Notas Pendentes/{Unidade}/{Diretoria}' via Graph, cria o item na lista de metadados em status PENDENTE e dispara notificações para o gestor da diretoria conforme matriz do Anexo A.
- Gestor abre a NF no portal (ou clica no Adaptive Card do Teams), aprova — backend aplica watermark no PDF, move o arquivo para 'Notas Aprovadas/{Unidade}/{AAAA-MM-DD}' (cria a subpasta se não existir) e atualiza status para APROVADO.
- Rejeição segue caminho análogo: PDF vai para 'Notas Rejeitadas/{Unidade}/{Diretoria}', motivo é gravado e e-mail/Teams é enviado a quem lançou.

4. Modelo de Dados

O MVP usa listas do próprio site SharePoint para minimizar custo e simplificar backup. As tabelas abaixo descrevem as colunas mínimas; cada lista terá também versionamento ativado e trilha de modificação nativa do SharePoint.

4.1. Lista: Fornecedores

Coluna	Tipo	Observação
CNPJ	Texto (chave)	Validação de máscara e dígito verificador; índice único
RazaoSocial	Texto	Obrigatório
NomeFantasia	Texto	Opcional
UnidadePadrao	Escolha SP/RJ/ES	Usado para roteamento automático no lançamento
DiretoriaPadrao	Lookup -> Diretorias	Usado para roteamento automático no lançamento
Categoria	Escolha	Ex.: Serviços, Locação, Reembolso, etc.
Ativo	Sim/Não	Bloqueia lançamentos quando inativo

4.2. Lista: NotasFiscais

Coluna	Tipo	Observação
ChaveAcesso	Texto 44	Da NFS-e (quando aplicável). Índice único parcial.
HashArquivo	Texto 64	SHA-256 do PDF - barreira final contra duplicidade
Numero	Texto	Número da NF
Serie	Texto	
Fornecedor	Lookup	-> Fornecedores
Unidade	Escolha	SP, RJ ou ES
Diretoria	Lookup	-> Diretorias
Valor	Decimal	R\$

Vencimento	Data	Validação >= D+5
Status	Escolha	PENDENTE, APROVADA, REJEITADA, AUTO_REJEITADA
MotivoRejeicao	Escolha + texto	Vencimento, valor, duplicada, tamanho>6MB, outros
LancadoPor	Pessoa	Entra ID
LancadoEm	Data/hora	
AprovadoPor	Pessoa	Entra ID
AprovadoEm	Data/hora	
CaminhoSharePoint	Texto	URL do PDF original e do aprovado

4.3. Lista: Diretorias (matriz de roteamento)

Esta lista é a 'fonte da verdade' do roteamento e substitui as 27 ações If do Power Automate atual. Cada linha representa uma combinação Unidade × Diretoria com o grupo Entra ID que tem permissão de aprovação. O modelo é flexível para futuras mudanças (basta editar uma linha; sem necessidade de republicar o flow). Veja Anexo A para a matriz inicial.

- 12) Unidade (escolha SP/RJ/ES), Diretoria (texto), GrupoEntraID (texto — id do grupo de segurança), CaixaPostalGestor (e-mail derivado), CanalTeams (URL do webhook ou id do canal), Ativo (Sim/Não).

5. Perfis e Permissões (RBAC)

Os perfis abaixo são mapeados a partir de grupos de segurança no Entra ID. O backend consulta os grupos do usuário autenticado e aplica as permissões em cada endpoint.

5.1. Perfis de alto nível

Perfil	Grupo Entra ID	O que pode fazer
Submitter	PRONEP-NF-Submitter	Lançar NF; ver apenas suas próprias NFs em qualquer status; reenviar uma rejeitada após correção.
Gestor / Diretor	PRONEP-NF-Gestor-{Diretoria}[-Unidade] (ver 5.2)	Ver apenas as NFs pendentes da diretoria/escopo a que pertence; aprovar ou rejeitar.
Financeiro	PRONEP-NF-Financeiro	Visualizar todas as NFs em qualquer status; exportar; reabrir caso aprovado por engano (com motivo).
Admin / Presidência	PRONEP-NF-Admin	Tudo do Financeiro + cadastrar/editar fornecedores e diretorias + acessar trilha de auditoria completa.

5.2. Grupos de Gestores (derivados do PA atual)

A análise do Power Automate atual mostrou que a maioria dos aprovadores cobre as três unidades de uma mesma diretoria (Suprimentos, Financeira, Tecnologia, Qualidade). Duas pessoas acumulam duas diretorias intencionalmente (Janilene: RH-DP + Fiscal-Contábil; Rafaella: Jurídica + Administrativa). A diretoria Técnica é a única que tem aprovadores diferentes por unidade (Nicolle Boas em SP, Vitor Amaral em RJ/ES). Com base nisso, propomos a seguinte nomenclatura, otimizando a quantidade de grupos a serem mantidos no Entra ID.

Grupo Entra ID	Cobertura	Membros iniciais
PRONEP-NF-Gestor-Suprimentos	SP / RJ / ES	Bruno Hioka
PRONEP-NF-Gestor-Financeira	SP / RJ / ES	Henrico Molina
PRONEP-NF-Gestor-Tecnologia	SP / RJ / ES	Rafael Machado
PRONEP-NF-Gestor-Qualidade	SP / RJ / ES	Sabrina Fernandes
PRONEP-NF-Gestor-RH-DP	SP / RJ / ES	Janilene Santos
PRONEP-NF-Gestor-Fiscal-Contabil	SP / RJ / ES	Janilene Santos (mesma pessoa, grupo separado para preservar separação lógica)
PRONEP-NF-Gestor-Juridica	SP / RJ / ES	Rafaella Santos
PRONEP-NF-Gestor-Administrativa	SP / RJ / ES	Rafaella Santos (mesma pessoa, grupo separado)
PRONEP-NF-Gestor-Tecnica-SP	Apenas SP	Nicolle Boas
PRONEP-NF-Gestor-Tecnica-RJES	RJ / ES	Vitor Amaral

Total: 10 grupos de gestores (em vez dos 27 que seriam necessários se criássemos um por combinação Unidade × Diretoria). As linhas destacadas em amarelo são os únicos casos onde precisamos separar a diretoria Técnica por unidade. Manter grupos separados para Janilene (RH-DP / Fiscal-Contábil) e Rafaella (Jurídica / Administrativa), mesmo sendo a mesma pessoa, é proposital: preserva a separação lógica das diretorias caso futuramente Pronep contrate aprovadores distintos sem precisar mexer no código.

6. Fluxo de Aprovação Detalhado

6.1. Lançamento de NF

- Submitter abre o portal e clica em 'Nova NF'.
- Seleciona o fornecedor (combo com busca; preenche unidade e diretoria automaticamente a partir do cadastro).
- Preenche número da NF, série, valor, vencimento e faz upload do PDF (máx 6 MB = 6.291.456 bytes — validação no client e no server).
- Front-end envia ao backend, que executa em sequência: (a) extração de texto do PDF para tentar capturar a chave de acesso da NFS-e, (b) cálculo de hash SHA-256, (c) consulta à lista 'NotasFiscais' por ChaveAcesso, HashArquivo e (CNPJ + Número + Série).

- Se duplicado: HTTP 409 com mensagem indicando o lançamento original (data, quem lançou). O arquivo NÃO é salvo no SharePoint.
- Se vencimento < D+5: rejeição automática com motivo. NF vai direto para 'Notas Rejeitadas' e e-mail é disparado ao Submitter.
- Passando tudo: arquivo salvo em 'Notas Pendentes/{Unidade}/{Diretoria}'. Status PENDENTE. Notificação ao(s) membro(s) do grupo de gestores correspondente.

6.2. Anti-Duplicidade — Estratégia em Três Camadas

- 13) **Camada 1 - Hash do arquivo:** Cálculo: hashlib.sha256 do binário do PDF. Duplicidade exata mesmo que o nome do arquivo mude.
- 14) **Camada 2 - Chave de acesso NFS-e:** Para NFS-e a chave de 44 dígitos é única no Brasil. Lemos o texto do PDF e extraímos por regex.
- 15) **Camada 3 - Tripla CNPJ + Número + Série:** Última barreira quando o PDF veio escaneado e o texto não pôde ser extraído.

Em qualquer uma das três batidas, o lançamento é bloqueado com mensagem clara: «Esta NF já foi lançada por {nome} em {data}, está atualmente {status} na diretoria {diretoria}». Isso elimina o gargalo atual do Power Automate, que confirmadamente não executa nenhuma dessas validações antes de gravar o arquivo.

6.3. Aprovação e Marca D'Água

- Gestor abre a NF (no portal ou via card do Teams) e revisa metadados + PDF embutido.
- Clica em 'Aprovar' — o backend aplica via PdfSharpCore o watermark de 3 linhas em todas as páginas, reproduzindo fielmente o padrão atual do conector PDF Blocks: linha 1 'APROVADO', linha 2 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss' (fuso BRT), linha 3 'Por: {prefixo-do-email}'. Cor azul, transparência 70%, margem 0.5.
- PDF aprovado é movido para 'Notas Aprovadas/{Unidade}/{AAAA-MM-DD}'. Se a subpasta do dia não existir, o backend a cria via Graph API antes do move.
- Status passa para APROVADA. AprovadoPor e AprovadoEm são gravados. Notificação ao Submitter.

6.4. Rejeição (manual ou automática)

- 16) Motivos manuais: vencimento errado, valor errado, NF duplicada (raro depois da anti-duplicidade automática), documento ilegível, outros.
- 17) Motivos automáticos: tamanho > 6 MB, vencimento < D+5, duplicidade detectada (todos sem intervenção humana).
- 18) Em qualquer caso, o PDF é arquivado em 'Notas Rejeitadas/{Unidade}/{Diretoria}' e o Submitter recebe e-mail + Teams com o motivo e link para reenviar.

7. Notificações

As notificações são disparadas pelo backend usando o Microsoft Graph e devem ter conteúdo idêntico nos dois canais para evitar dessincronização. O Adaptive Card do Teams contém botões 'Aprovar' e 'Rejeitar' que chamam diretamente o backend (Action.Http), reproduzindo o comportamento atual de aprovar pelo Teams sem precisar abrir o portal.

Evento	Destinatário	E-mail	Teams
NF lançada	Grupo de gestores da diretoria	Sim - com link	Adaptive Card com botões Aprovar/Rejeitar
NF aprovada	Quem lançou	Sim - informativo	Card informativo
NF rejeitada (manual)	Quem lançou	Sim - com motivo	Card com motivo e link para reenviar
NF auto-rejeitada	Quem lançou	Sim - com motivo	Card com motivo automático
Lembrete diário	Gestor com NF pendente > 24h	Sim - resumo	Card com fila

8. Dashboard Analítico

Tela disponível para perfis Financeiro e Admin. Renderização client-side com Recharts a partir de query no backend, com filtros por unidade, diretoria, fornecedor, status e período.

- 19) KPIs no topo: total aprovado no mês (R\$), nº de NFs aprovadas, tempo médio de aprovação (h), nº de NFs rejeitadas e taxa de duplicidade evitada.
- 20) Gráfico de barras: valor médio por diretoria no mês selecionado.
- 21) Gráfico de linha: evolução mensal de valor aprovado nos últimos 12 meses, segmentado por unidade.
- 22) Tabela analítica com paginação + ordenação + busca, e botão 'Exportar para Excel' que gera .xlsx com todos os campos visíveis (ClosedXML no backend).

9. Segurança e Compliance

- 23) **Identidade:** Autenticação SSO Entra ID com MFA obrigatório (política corporativa).
- 24) **Autorização:** Validação do token JWT em cada chamada do backend usando Microsoft.Identity.Web. Autorização por grupo via claim 'groups'.
- 25) **Acesso ao Graph:** Function App acessa o Graph via Managed Identity + App Registration com permissão Sites.Selected apenas no site de NFs (princípio do menor privilégio).
- 26) **Soberania:** Todos os arquivos permanecem dentro do tenant Microsoft 365 Pronep. Nenhum dado é replicado externamente.
- 27) **Auditoria:** Cada ação grava registro em Log Analytics: usuário, IP, ação, NF afetada, timestamp. Retenção de 5 anos.
- 28) **Backup:** Backup nativo do SharePoint (versionamento + retention policy de 90 dias na lixeira + opcional AvePoint/SkyKick para retenção estendida).
- 29) **LGPD:** Os PDFs podem conter dados pessoais (CPF de prestadores PJ). O sistema só expõe NFs ao próprio submitter, aos gestores da diretoria correta e a Financeiro/Admin - proporcional e finalístico.

10. Roadmap de Implementação

Plano organizado em sprints de duas semanas. As estimativas pressupõem 1 dev full-stack dedicado + 0,5 FTE de QA + envolvimento pontual de TI/Infra para liberar permissões no Entra ID. Total: aproximadamente 12 semanas até o go-live, com possibilidade de operação dual (PA atual + sistema novo) nas duas últimas semanas para mitigação de risco.

Sprint	Período	Entregáveis	Marco
0	Sem 1	Provisionamento Azure (Static Web App, Function App, Key Vault, App Insights). App Registration no Entra ID. Repositório GitHub + pipelines OIDC. Criação dos 14 grupos de segurança (4 perfis + 10 grupos de gestores conforme seção 5.2).	Ambiente OK
1	Sem 2-3	Login SSO funcionando. Tela 'Quem sou eu' (papel + grupos). Cadastro de fornecedores (CRUD) e da matriz de diretorias (popular com Anexo A). Persistência em lista SharePoint.	Auth + cadastros
2	Sem 4-5	Lançamento de NF - formulário completo, upload no SharePoint via Graph, hash, extração de chave NFS-e, validação anti-duplicidade nas 3 camadas. Validação de tamanho e vencimento.	Submissão e validação
3	Sem 6-7	Fila de aprovação para gestor (com filtros). Aprovação/rejeição. Watermark via PdfSharpCore com padrão visual idêntico ao PA Blocks atual. Movimento entre pastas. Auto-criação da subpasta diária.	Fluxo end-to-end
4	Sem 8-9	Notificações Email + Teams (Adaptive Card com botões funcionais). Lembretes diários. Dashboard analítico + exportação Excel.	Analytics + notif.
5	Sem 10-11	UAT com Financeiro e dois gestores piloto (Bruno Hioka em Suprimentos + um aprovador de outra área). Correções. Testes de carga. Documentação de usuário.	UAT aprovado
Go-Live	Sem 12	Migração das NFs pendentes do PA atual. Cutover. Operação dual por 2 semanas. Power Automate atual marcado como desativado.	Produção

11. Premissas, Riscos e Próximos Passos

11.1. Premissas

- 30) Existe tenant Microsoft 365 com licenças E3/E5 cobrindo todos os usuários do fluxo.
- 31) TI da Pronep aprova subscription Azure dedicada e dá acesso de Owner ao time de desenvolvimento no resource group do projeto.
- 32) Caixa institucional para remetente das notificações existe ou pode ser criada (ex.: nf-aprovacoes@pronep.com.br).
- 33) Os 8 aprovadores listados no Anexo A permanecem nessas funções até o go-live; alterações são absorvidas via Entra ID sem mudança de código.

11.2. Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
-------	---------------	---------	-----------

Demora para liberação de permissão Sites.Selected pelo time de TI	Média	Atraso de até 2 semanas	Acionar TI já na Sprint 0; documento de pedido pronto
PDFs escaneados sem texto extraível impedem leitura da chave NFS-e	Alta	Reduz eficácia da anti-duplicidade camada 2	Camadas 1 (hash) e 3 (tripla) cobrem; OCR opcional fase 2
Usuário tenta aprovar pelo Teams enquanto sem rede	Baixa	Baixo	Card mostra retry; portal sempre disponível como fallback
Volume cresce além de 5 mil NFs/mês e listas SharePoint passam a paginar	Baixa	Performance do dashboard	Migração planejada para Azure Table Storage / Cosmos DB no horizonte 12-18m

11.3. Próximos Passos Imediatos

- Aprovação deste documento pela diretoria e por TI.
- Validação do protótipo HTML clicável e da matriz do Anexo A com os 8 aprovadores listados.
- Abertura de chamado na TI para provisionamento do resource group Azure e dos 14 grupos do Entra ID.
- Kickoff da Sprint 0 — meta sugerida: primeira segunda-feira após aprovação.

Anexo A — Matriz Real de Roteamento de Aprovação

Tabela extraída diretamente das 27 ações 'Regra_XX_YYY' do Power Automate atual. Cada linha mostra o e-mail do aprovador atual para a combinação Unidade × Diretoria. Esta matriz deve ser carregada na lista SharePoint 'Diretorias' na Sprint 1.

Diretoria	SP	RJ	ES
Suprimentos	bruno.hioka@pronep.com.br	bruno.hioka@pronep.com.br	bruno.hioka@pronep.com.br
Técnica	nicolle.boas@pronep.com.br	vitor.amaral@pronep.com.br	vitor.amaral@pronep.com.br
Financeira	henrico.molina@pronep.com.br	henrico.molina@pronep.com.br	henrico.molina@pronep.com.br
RH-DP	janilene.santos@pronep.com.br	janilene.santos@pronep.com.br	janilene.santos@pronep.com.br
Tecnologia	rafael.machado@pronep.com.br	rafael.machado@pronep.com.br	rafael.machado@pronep.com.br
Fiscal-Contábil	janilene.santos@pronep.com.br	janilene.santos@pronep.com.br	janilene.santos@pronep.com.br
Jurídica	rafaella.santos@pronep.com.br	rafaella.santos@pronep.com.br	rafaella.santos@pronep.com.br
Administrativa	rafaella.santos@pronep.com.br	rafaella.santos@pronep.com.br	rafaella.santos@pronep.com.br
Qualidade	sabrina.fernandes@pronep.com.br	sabrina.fernandes@pronep.com.br	sabrina.fernandes@pronep.com.br

Destaque em amarelo: Técnica é a única diretoria com aprovadores diferentes por unidade (Nicolle Boas em SP, Vitor Amaral em RJ/ES). Confirmado como proposital pela diretoria.

Resumo por Aprovador

Aprovador	E-mail	Cobertura
Bruno Hioka	bruno.hioka@pronep.com.br	Suprimentos SP / RJ / ES — 3 combinações
Henrico Molina	henrico.molina@pronep.com.br	Financeira SP / RJ / ES — 3 combinações
Janilene Santos	janilene.santos@pronep.com.br	RH-DP e Fiscal-Contábil SP / RJ / ES — 6 combinações
Nicolle Boas	nicolle.boas@pronep.com.br	Técnica apenas SP — 1 combinação
Rafael Machado	rafael.machado@pronep.com.br	Tecnologia SP / RJ / ES — 3 combinações
Rafaella Santos	rafaella.santos@pronep.com.br	Jurídica e Administrativa SP / RJ / ES — 6 combinações
Sabrina Fernandes	sabrina.fernandes@pronep.com.br	Qualidade SP / RJ / ES — 3 combinações
Vitor Amaral	vitor.amaral@pronep.com.br	Técnica RJ / ES — 2 combinações
TOTAL	8 aprovadores	27 combinações Unidade × Diretoria

Anexo B — Análise do Power Automate Atual

Análise do export oficial do fluxo 'Aprovação de Notas Fiscais de Serviço - Novo' fornecido em 22/maio/2026 (arquivo: Aprovações_20260522150323.zip). Os achados abaixo justificam a substituição e foram considerados no desenho da solução.

B.1. Conectores utilizados

- 34) **SharePoint Online:** Trigger 'When a file is created' com escopo no site Aprovacao-NotasFiscaisServicos.
- 35) **Aprovações Padrão:** Conector 'Standard approvals' — 'Start and wait for an approval' do tipo Basic.
- 36) **PDF Blocks:** Conector premium 'PDF Blocks' com operação AddWatermark, template 1001, cor Blue, transparência 70%, margem 0.5.
- 37) **Excel Online:** Grava registro em tbl_aprovacoes.xlsx (item/DataAprovação, Unidade, Diretoria, AprovadorEmail, Solicitante, NomeArquivo, AprovadorNome).
- 38) **Outlook:** Disparo de e-mail nativo Office 365 a quem lançou em caso de rejeição automática.

B.2. Estrutura do fluxo

- Trigger: arquivo criado em /Notas Fiscais/Notas Pendentes/.
- Obtém metadados e propriedades do arquivo via SharePoint.
- Valida tamanho — se $\geq 6.291.456$ bytes (6 MB exatos), move para 'Notas Rejeitadas', envia e-mail e termina.
- Inicializa variáveis: AprovadorEmail (vazio), Unidades, e flags de controle.
- 27 ações 'If' aninhadas (Regra_XX_YYY) que comparam o path do arquivo contra cada combinação Unidade/Diretoria e definem AprovadorEmail. Ordem: SP → RJ → ES, dentro de cada unidade as 9 diretorias.
- Validar Aprovador: se AprovadorEmail ficou vazio (arquivo em pasta não mapeada), termina o flow.
- Start and wait for an approval: assignedTo = AprovadorEmail; título 'Aprovação de Nota Fiscal - {Nome do arquivo}'.
- Se aprovado: aplica watermark PDF Blocks (3 linhas — APROVADO / data BRT / Por: prefixo-do-email), cria pasta do dia se necessário, move arquivo, grava em tbl_aprovacoes.xlsx, envia e-mail ao solicitante.
- Se rejeitado: move para 'Notas Rejeitadas/{Unidade}', envia e-mail ao solicitante com o motivo.

B.3. Lacunas identificadas (justificam a substituição)

Lacuna	Impacto	Como o novo sistema resolve
Não há verificação de duplicidade — o mesmo PDF/NF pode ser lançado N vezes	Risco financeiro de duplo pagamento; retrabalho do Financeiro	Anti-duplicidade em 3 camadas no backend (hash + chave NFS-e + tripla)
Não valida vencimento (D+5) — só o financeiro detecta depois	NFs entram no fluxo e só são barradas tarde	Auto-rejeição na entrada com motivo claro

Sem cadastro de fornecedor — colaborador escolhe pasta manualmente	Roteamento errado é frequente	Cadastro central com unidade/diretoria padrão; roteamento automático
Lógica de roteamento embarcada no flow (27 ações If em cascata)	Mudança de aprovador exige editar o flow e republicar	Matriz em lista SharePoint; alteração imediata sem deploy
Dependência do conector pago PDF Blocks	Custo recorrente + dependência externa	PdfSharpCore internalizado no backend; zero custo de conector
Sem dashboard nem exportação analítica	Financeiro consome dados via tbl_aprovacoes.xlsx no SharePoint	Dashboard interativo + export Excel via backend
Submitter precisa saber a pasta correta para colocar o arquivo	Curva de aprendizagem + erros	Formulário guiado; SP é a única fonte de path
Sem notificação no Teams (apenas e-mail nativo do conector de aprovações)	Aprovações demoram quando o gestor está só no Teams	Adaptive Card com botões Aprovar/Rejeitar no Teams

B.4. Pontos a preservar do PA atual

- 39) Estrutura de pastas no SharePoint (Notas Pendentes/{Unidade}/{Diretoria}, Notas Aprovadas/{Unidade}/{Data}, Notas Rejeitadas/{Unidade}).
- 40) Padrão visual da marca d'água (3 linhas, azul, transparência 70% — reproduzido pelo PdfSharpCore).
- 41) Limite de tamanho de 6 MB (6.291.456 bytes exatos).
- 42) Lista de aprovadores e cobertura (validado em conjunto com o Rafa — ver Anexo A).
- 43) Conteúdo do e-mail de aprovação inicial — adaptado para o novo template do Graph + Adaptive Card.

- FIM DO DOCUMENTO -